



自动控制实验报告

实验八：极点配置全状态反馈控制

姓名：冯怡然

学号：2411434

班级：人工智能特色班

日期：2026 年 5 月 19 日

南开大学 · 自动控制实验

1 实验目的

1. 学习并掌握用极点配置方法设计全状态反馈控制系统的方法。
2. 通过电路模拟与软件仿真方法研究参数对系统性能的影响。

2 实验内容

1. 设计典型二阶系统的极点配置全状态反馈控制系统，并进行电路模拟与软件仿真研究。
2. 设计典型三阶系统的极点配置全状态反馈控制系统，并进行电路模拟与软件仿真研究。
3. 比较加入全状态反馈前后系统阶跃响应的变化，分析极点配置对系统稳定性、超调量和调节时间的影响。

3 实验原理

3.1 极点配置与全状态反馈

对线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx \quad (1)$$

若系统能控矩阵

$$W_c = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \quad (2)$$

满秩，则系统完全能控。此时可通过状态反馈改变闭环矩阵，使闭环极点按期望性能配置到指定位置。极点位置决定系统的瞬态特性：极点越靠近虚轴，响应越慢且稳定裕度越小；极点实部越负，响应越快，但实际电路中也更容易受到噪声、元件误差和放大倍数误差的影响。

3.2 典型二阶系统

实验所用二阶对象开环传递函数为

$$G_2(s) = \frac{1}{s(0.05s + 1)}. \quad (3)$$

取 $x_1 = C(s)$ 、 x_2 为状态变量，可写成状态方程

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -20 & 20 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x. \quad (4)$$

其能控矩阵为

$$W_c = \begin{bmatrix} 0 & 20 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(W_c) = 2, \quad (5)$$

故该二阶系统完全能控，可以通过全状态反馈配置闭环极点。

实验要求超调量 $M_p \leq 25\%$ 、峰值时间 $t_p \leq 0.5\text{s}$ 。由

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}, \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}, \quad (6)$$

选取 $\xi = 0.707$ 、 $\omega_n = 10 \text{ s}^{-1}$ ，则理想极点为

$$p_{1,2} = -7.07 \pm j7.07, \quad (7)$$

理想特征方程为

$$s^2 + 14.14s + 100 = 0. \quad (8)$$

加入全状态反馈后，特征方程为

$$|sI - A + BK| = \begin{vmatrix} s+20 & -20 \\ k_1 & s+k_2 \end{vmatrix} = s^2 + (20+k_2)s + 20k_1 + 20k_2. \quad (9)$$

与理想特征方程比较，得到

$$K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10.9 & -5.9 \end{bmatrix}. \quad (10)$$

3.3 典型三阶系统

实验所用三阶对象开环传递函数为

$$G_3(s) = \frac{100}{s(s+5)(s+2)}. \quad (11)$$

未加全状态反馈时，单位负反馈闭环传递函数为

$$W_3(s) = \frac{G_3(s)}{1+G_3(s)} = \frac{100}{s^3 + 7s^2 + 10s + 100}. \quad (12)$$

由劳斯判据可知，该闭环系统不稳定。取 x_1, x_2, x_3 为状态变量，可得

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

其能控矩阵 $\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix} = 3$ ，故该系统完全能控。

根据实验要求选取期望闭环极点

$$s_1 = -9, \quad s_{2,3} = -2 \pm j2, \quad (14)$$

对应理想闭环特征方程

$$(s+9)[(s+2)^2 + 2^2] = s^3 + 13s^2 + 44s + 72. \quad (15)$$

全状态反馈后系统特征方程为

$$|sI - (A + BK)| = s^3 + (7 - 5k_3)s^2 + (10 - 10k_2 - 10k_3)s - 100k_1. \quad (16)$$

与理想特征方程比较，得到

$$k_1 = -0.72, \quad k_2 = -2.2, \quad k_3 = -1.2. \quad (17)$$

4 实验步骤

4.1 二阶系统实验步骤

1. 按指导书给出的二阶系统电路连接未加全状态反馈时的模拟电路，设置周期阶跃输入，记录输出阶跃响应。
2. 根据极点配置结果，将反馈电路参数调整为 $R_{x1} = 18\text{ k}$ 、 $R_{x2} = 33\text{ k}$ ，构成二阶全状态反馈系统。
3. 在相同输入条件下记录加入反馈后的阶跃响应，并与 MATLAB 软件仿真结果进行比较。

4.2 三阶系统实验步骤

1. 按指导书给出的三阶系统电路连接未加全状态反馈时的模拟电路，设置周期阶跃输入并观察系统响应。
2. 根据极点配置结果，将反馈电路参数调整为 $R_{x1} = 270\text{ k}$ 、 $R_{x2} = 91\text{ k}$ 、 $R_{x3} = 150\text{ k}$ ，构成三阶全状态反馈系统。
3. 记录加入反馈前后的阶跃响应曲线，并与 MATLAB 仿真所得曲线进行对照。

5 MATLAB 仿真

本实验配套的 MATLAB 仿真文件为 `experiment8_pole_placement.m`。脚本中分别建立二阶与三阶对象模型，计算极点配置前后的闭环模型，并绘制阶跃响应曲线。二阶系统采用 $K_2 = [10.9, -5.9]$ ；三阶系统采用 $K_3 = [-0.72, -2.2, -1.2]$ 。

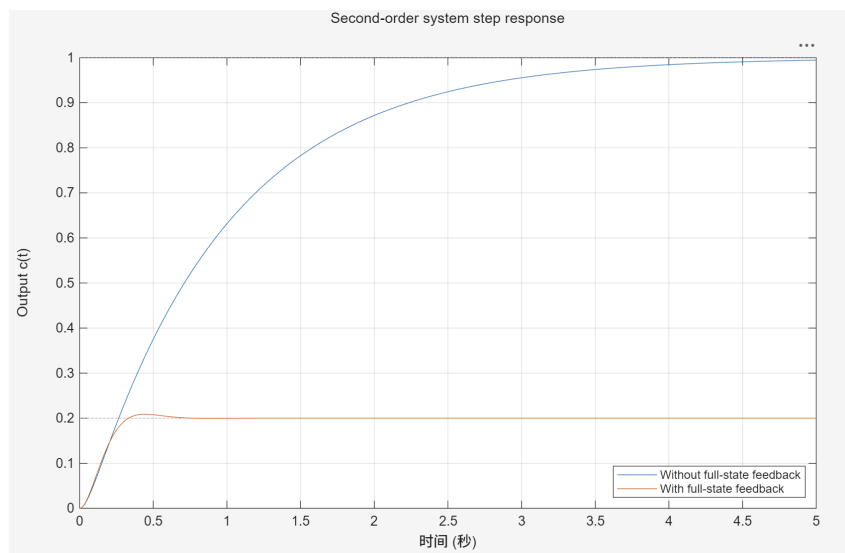


图 1: 二阶系统 MATLAB 仿真结果

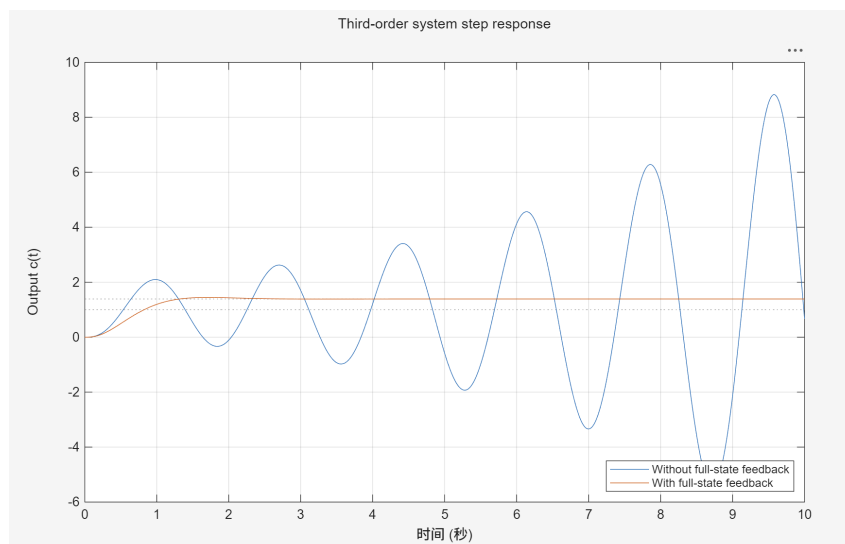


图 2: 三阶系统 MATLAB 仿真结果

由仿真图可见，二阶系统加入全状态反馈后响应速度明显加快；三阶系统在未加入全状态反馈时呈发散振荡趋势，加入反馈后变为稳定收敛过程，说明所设计反馈增益能够实现预期的极点配置效果。

6 实验结果

6.1 二阶系统阶跃响应

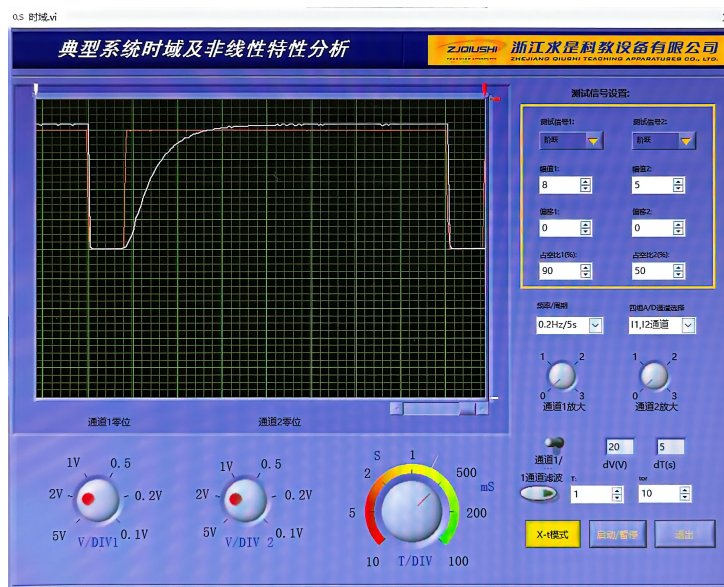


图 3: 二阶系统加入全状态反馈前的阶跃响应

由图可见，未加入全状态反馈时，二阶系统输出在阶跃作用下呈现较慢的单调变化过程，响应速度受原系统极点限制，调节时间较长。

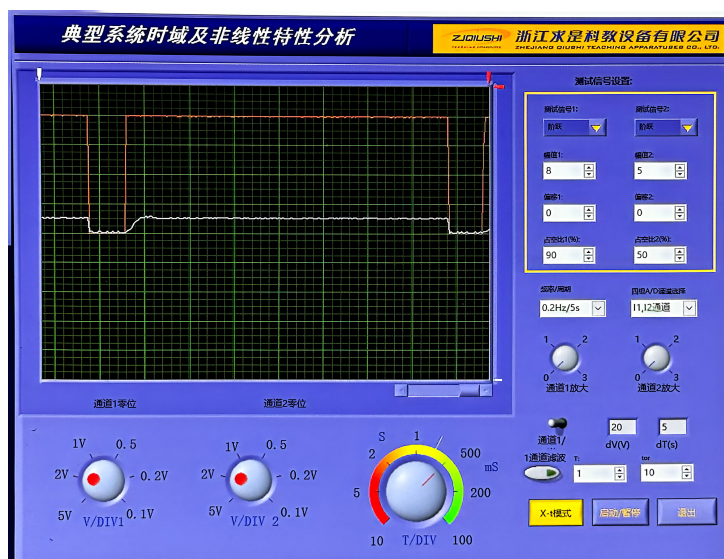


图 4: 二阶系统加入全状态反馈后的阶跃响应

加入极点配置全状态反馈后，二阶系统输出能够较快达到新的稳态附近，过渡过程明显缩短，振荡不明显，说明配置后的闭环极点改善了系统动态响应。

6.2 三阶系统阶跃响应

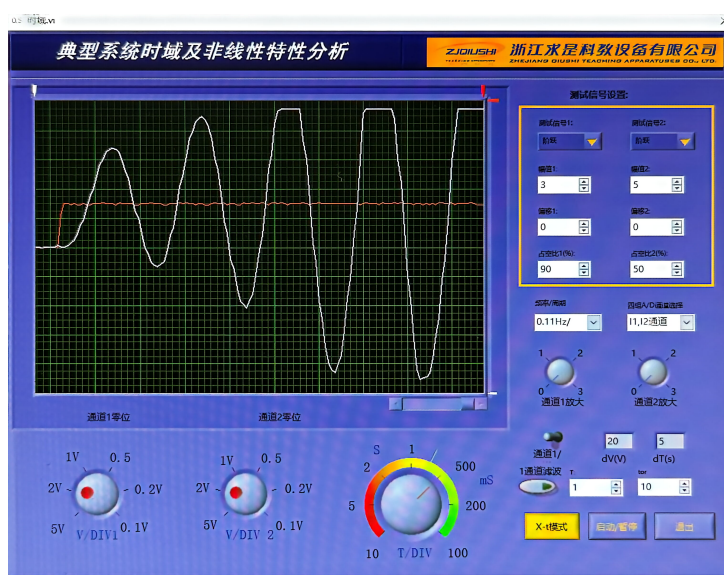


图 5: 三阶系统加入全状态反馈前的阶跃响应

未加入全状态反馈时，三阶闭环系统特征方程为 $s^3 + 7s^2 + 10s + 100 = 0$ 。根据劳斯判据该系统不稳定，实验曲线中输出幅值随时间逐渐增大，与理论判断一致。

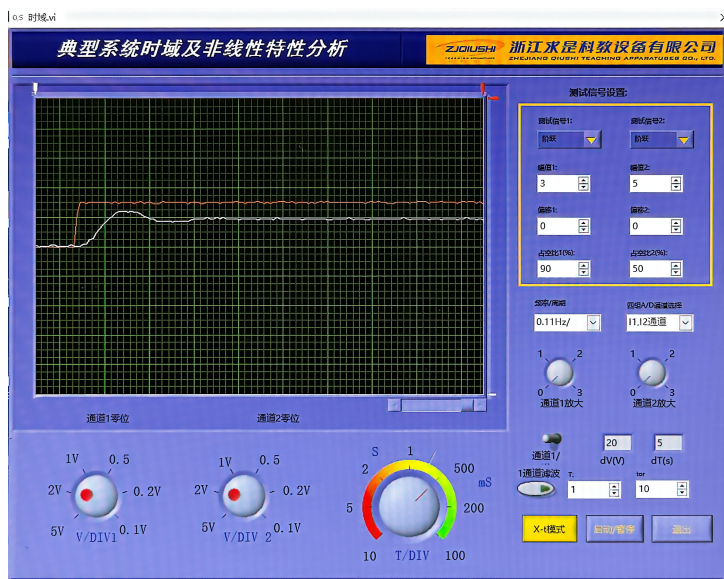


图 6: 三阶系统加入全状态反馈后的阶跃响应

加入全状态反馈后，三阶系统响应由发散振荡变为收敛过程，并在较短时间内趋于稳定，说明通过极点配置可以有效改变闭环极点位置，使原本不稳定的系统稳定化。

7 实验结果分析

7.1 二阶系统分析

二阶系统原开环对象含有积分环节和一阶惯性环节，未进行状态反馈时闭环极点由原系统参数决定，因此响应速度较慢。极点配置时选取 $\xi = 0.707$ 、 $\omega_n = 10 \text{ s}^{-1}$ ，理论上可使超调量控制在 25% 以内，并使峰值时间满足 $t_p \leq 0.5 \text{ s}$ 的要求。

从实验结果看，加入反馈后系统过渡过程明显加快，稳态附近的波动较小。实际曲线与理想仿真曲线相比存在一定偏差，主要原因包括电阻、电容元件标称值与实际值之间存在误差，运算放大器存在零漂和饱和限制，LabVIEW 采样与显示分辨率有限，以及手动调节电位器时反馈增益难以完全等于理论值。

7.2 三阶系统分析

三阶系统未加反馈时闭环特征方程为 $s^3 + 7s^2 + 10s + 100 = 0$ ，劳斯阵列第一列出现符号变化，因此系统不稳定。实验图中输出幅值随时间逐渐增大，表现出明显的发散振荡，这与理论判断一致。

设计全状态反馈后，将闭环极点配置为 -9 与 $-2 \pm j2$ 。其中 -9 对应较快衰减的非主导极点， $-2 \pm j2$ 为主要影响过渡过程的共轭复极点。加入反馈后的实验曲线能够收敛到稳定值附近，说明反馈增益有效改变了闭环特征方程，使系统由不稳定变为稳定。与仿真相比，实际曲线中仍可观察到轻微波动，可能由电路噪声、运放非理想特性、连线接触阻抗以及反馈通道放大系数调节误差引起。

7.3 仿真与电路实验比较

MATLAB 仿真基于理想线性模型，默认元件参数精确且无饱和、延迟和噪声；电路实验则受到实际模拟电路条件限制。因此，仿真曲线通常更平滑，极点配置后的响应也更接近理论指标。实验曲线虽然存在噪声和幅值偏差，但反馈前后趋势与仿真结果一致：二阶系统响应速度改善，三阶系统由不稳定振荡转为稳定收敛，验证了极点配置全状态反馈方法的有效性。

8 实验总结

本实验通过典型二阶与三阶系统验证了极点配置全状态反馈控制的基本方法。对于完全能控系统，可以根据期望动态性能选择闭环极点，再由特征方程系数比较或 MATLAB 极点配置函数求得反馈矩阵。实验结果表明，二阶系统加入反馈后动态响应速度提高，三阶系统加入反馈后由不稳定变为稳定，说明状态反馈能够有效改变闭环极点并改善系统性能。

通过本次实验也可以看出，理论设计、软件仿真和电路实现之间并非完全一致。仿真结果体现理想模型特性，而实际电路会受到元件误差、运放非理想特性和采样显示误差影响。因此在工程应用中，极点配置得到的反馈参数还需要结合实际硬件条件进行调试，以获得更可靠的控制效果。

A MATLAB 仿真程序

```
1 %% Experiment 8: Pole placement full-state feedback simulation
2 % Automatic control lab: second-order and third-order systems.
3 % Run this file in MATLAB. It draws the step responses before and after
4 % full-state feedback and saves two PNG figures for comparison.
5
6 clear; clc; close all;
7
8 %% Second-order system
9 % Plant:  $G_2(s) = 1 / (s * (0.05s + 1))$ 
10 A2 = [-20 20;
11       0 0];
12 B2 = [0; 1];
13 C2 = [1 0];
14 D2 = 0;
15
16 K2 = [10.9 -5.9];
17
18 s = tf('s');
19 G2 = 1 / (s * (0.05*s + 1));
20 T2_without_feedback = feedback(G2, 1);
21 T2_with_feedback = ss(A2 - B2*K2, B2, C2, D2);
22
23 t2 = 0:0.001:5;
24
25 figure('Name', 'Second-order system');
26 step(T2_without_feedback, T2_with_feedback, t2);
27 grid on;
28 title('Second-order system step response');
```



```

29 legend('Without full-state feedback', 'With full-state feedback', ...
30         'Location', 'southeast');
31 ylabel('Output c(t)');
32 saveas(gcf, 'simulation_second_order.png');
33
34 fprintf('Second-order feedback gain K2 = [%g, %g]\\n', K2(1), K2(2));
35 fprintf('Second-order closed-loop poles without feedback:\\n');
36 disp(pole(T2_without_feedback));
37 fprintf('Second-order closed-loop poles with feedback:\\n');
38 disp(pole(T2_with_feedback));
39 fprintf('Second-order step information with feedback:\\n');
40 disp(stepinfo(T2_with_feedback));
41
42 %% Third-order system
43 % Plant: G3(s) = 100 / (s * (s + 5) * (s + 2))
44 A3 = [0  10  0;
45        0 -2  2;
46        0  0 -5];
47 B3 = [0; 0; 5];
48 C3 = [1 0 0];
49 D3 = 0;
50
51 K3 = [-0.72 -2.2 -1.2];
52
53 G3 = 100 / (s * (s + 5) * (s + 2));
54 T3_without_feedback = feedback(G3, 1);
55
56 % The experiment guide writes the third-order feedback model as A + B*K.
57 T3_with_feedback = ss(A3 + B3*K3, B3, C3, D3);
58
59 t3 = 0:0.001:10;
60
61 figure('Name', 'Third-order system');
62 step(T3_without_feedback, T3_with_feedback, t3);
63 grid on;
64 title('Third-order system step response');
65 legend('Without full-state feedback', 'With full-state feedback', ...
66         'Location', 'southeast');
67 ylabel('Output c(t)');
68 saveas(gcf, 'simulation_third_order.png');
69
70 fprintf('\\nThird-order feedback gain K3 = [%g, %g, %g]\\n', ...
71         K3(1), K3(2), K3(3));
72 fprintf('Third-order closed-loop poles without feedback:\\n');
73 disp(pole(T3_without_feedback));
74 fprintf('Third-order closed-loop poles with feedback:\\n');
75 disp(pole(T3_with_feedback));
76 fprintf('Third-order step information with feedback:\\n');
77 disp(stepinfo(T3_with_feedback));
78

```

```
79 %% Optional: verify controllability
80 fprintf('\nRank of second-order controllability matrix: %d\n', ...
81         rank(ctrb(A2, B2)));
82 fprintf('Rank of third-order controllability matrix: %d\n', ...
83         rank(ctrb(A3, B3)));
```

Listing 1: 实验八极点配置全状态反馈 MATLAB 仿真程序